

PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 7

Normalisasi



**Universitas
Telkom**

Oleh:

Andini Pratiwi

103122400060

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

MODUL 7

TUGAS PENDAHULUAN

1. Sebutkan minimal 5 tujuan Normalisasi!
2. Sebutkan tahapan dalam normalisasi beserta syarat pada setiap tahap minimal 4 dan syaratnya minimal 2!
3. Lakukan normalisasi pada skema relasi berikut sehingga memenuhi syarat sampai Normal Bentuk Ketiga!

Nama_Mahasiswa	NIM	Tanggal_Lahir	Kode_MK	Nama_MK	SKS	Nilai	Bobot
Joni	31980	13/05/05	BD001	Basis Data	4	B	3
Demi	31895	10/09/02	KL003	Kalkulus	3	A	4
Demi	31895	10/09/02	BD001	Basis Data	4	A	4
Moana	32477	15/12/99	BD001	Basis Data	4	C	2
Moana	32477	15/12/99	ST002	Statistika	3	A	4

Jawaban:

1. Berikut 5 tujuan dilakukannya normalisasi:
 - a. Mengurangi redundansi data
Normalisasi bertujuan agar data yang sama tidak disimpan berulang kali sehingga penggunaan penyimpanan menjadi lebih efisien.
 - b. Mencegah anomali insert
Data baru dapat ditambahkan tanpa harus menunggu data lain tersedia atau menyebabkan ketidaksesuaian data.
 - c. Mencegah anomali update
Jika terdapat perubahan data, cukup dilakukan pada satu tempat sehingga data tetap konsisten.
 - d. Mencegah anomali delete
Penghapusan suatu data tidak menyebabkan hilangnya informasi penting lainnya.
 - e. Menjaga konsistensi dan integritas data
Data menjadi lebih akurat, terstruktur, dan saling berhubungan dengan benar.

2. Berikut adalah 4 tahapan normalisasi utama beserta minimal 2 syarat untuk lulus di setiap tahapannya:

a. First Normal Form (1NF)

Syarat:

- Setiap atribut harus memiliki nilai atomik (tidak boleh lebih dari satu nilai dalam satu kolom).
- Tidak boleh ada atribut multivalue atau pengulangan grup data.
- Setiap baris data harus unik.
- Memiliki primary key sebagai pembeda setiap record.

b. Second Normal Form (2NF)

Syarat:

- Tabel harus sudah memenuhi 1NF.
- Tidak boleh terdapat ketergantungan parsial.
- Semua atribut non-key harus bergantung penuh pada primary key.
- Jika primary key gabungan digunakan, atribut non-key tidak boleh bergantung pada sebagian key saja.

c. Third Normal Form (3NF)

Syarat:

- Tabel harus sudah memenuhi 2NF.
- Tidak boleh ada ketergantungan transitif.
- Atribut non-key hanya boleh bergantung pada primary key.
- Tidak boleh ada atribut non-key yang menentukan atribut non-key lainnya.

d. Boyce-Codd Normal Form (BCNF)

Syarat:

- Tabel harus sudah memenuhi 3NF.
- Setiap determinan harus merupakan candidate key.
- Tidak boleh ada dependensi fungsional pada atribut selain candidate key.
- Setiap atribut penentu harus unik.

4. Lakukan normalisasi pada skema relasi berikut sehingga memenuhi syarat sampai Normal Bentuk Ketiga!

Nama_ Mahasiswa	NIM	Tanggal_ Lahir	Kode_ MK	Nama_MK	SKS	Nilai	Bobot
Joni	31980	13/05/05	BD001	Basis Data	4	B	3
Demi	31895	10/09/02	KL003	Kalkulus	3	A	4
Demi	31895	10/09/02	BD001	Basis Data	4	A	4
Moana	32477	15/12/99	BD001	Basis Data	4	C	2
Moana	32477	15/12/99	ST002	Statistika	3	A	4

a. First Normal Form (1NF)

Pada tahap 1NF, seluruh data sudah bernilai atomik dan tidak terdapat data ganda dalam satu kolom.

Relasi:

TABEL_NILAI(NIM, Nama_Mahasiswa, Tanggal_Lahir, Kode_MK, Nama_MK, SKS, Nilai, Bobot)

Primary Key: (NIM, Kode_MK)

b. Second Normal Form (2NF)

Pada tahap 2NF, atribut yang tidak bergantung penuh pada primary key dipisahkan.

Tabel Mahasiswa

MAHASISWA(NIM, Nama_Mahasiswa, Tanggal_Lahir)

⇒ Primary Key: NIM

Tabel Mata Kuliah

MATA_KULIAH(Kode_MK, Nama_MK, SKS)

⇒ Primary Key: Kode_MK

Tabel Nilai

NILAI(NIM, Kode_MK, Nilai, Bobot)

⇒ Primary Key: (NIM, Kode_MK)

⇒ Foreign Key: NIM → MAHASISWA

Kode_MK → MATA_KULIAH

c. Third Normal Form (3NF)

Pada tahap 3NF, ketergantungan transitif dihilangkan.

Karena Bobot bergantung pada Nilai, maka Bobot dipisahkan ke tabel tersendiri.

Tabel Mahasiswa

MAHASISWA(NIM, Nama_Mahasiswa, Tanggal_Lahir)

Tabel Mata Kuliah

MATA_KULIAH(Kode_MK, Nama_MK, SKS)

Tabel Konversi Nilai

KONVERSI_NILAI(Nilai, Bobot)

⇒ Primary Key: Nilai

Tabel Ambil Mata Kuliah

AMBIL_MK(NIM, Kode_MK, Nilai)

⇒ Primary Key: (NIM, Kode_MK)

⇒ Foreign Key: NIM → MAHASISWA

Kode_MK → MATA_KULIAH

Nilai → KONVERSI_NILAI